Versión corregida 13/9/2026.

Descomposición LU.

La descomposición LU nos da una manera de escribir una matriz A como un producto

$$A = LU$$

donde L es triangular inferior (se suele pedir además que tenga unos en la diagonal) y U triangular superior. La manera de obtener dicha descomposición no es otra que haciendo *eliminación gaussiana.*

Ejercicio 1. *Hallar la descomposición LU de la siguiente matriz*

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 6 & 5 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Solución. Procediendo por eliminación gaussiana lo primero que hacemos es obtener ceros debajo de la primera entrada en la columna 1:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 6 & 5 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\mathrm{F}_2-\frac{1}{2}\mathrm{F}_1,\mathrm{F}_3-\frac{3}{2}\mathrm{F}_1,\mathrm{F}_4-\frac{1}{4}\mathrm{F}_1} \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & -1/2 & 1 & 5/2 \\ 0 & 1/2 & 1 & 3/2 \\ 0 & 5/4 & 5/2 & 15/4 \end{pmatrix} := A_1$$

Observemos que, si llamamos

$$L_1 := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 & 0 \\ -3/2 & 0 & 1 & 0 \\ -1/4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

entonces las operaciones anteriores muestran que $L_1 A = A_1$.

Ahora para obtener ceros debajo de la segunda entrada de la segunda columna de A_1 hacemos:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & -1/2 & 1 & 5/2 \\ 0 & 1/2 & 1 & 3/2 \\ 0 & 5/4 & 5/2 & 15/4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\mathrm{F}_3+\mathrm{F}_2,\mathrm{F}_4+\frac{5}{2}\cdot\mathrm{F}_2} \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & -1/2 & 1 & 5/2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \end{pmatrix} := A_2$$

lo cual, nuevamente, llamando $L_2 := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix}$, es lo mismo a decir que $L_2 A_1 = A_2$.

Finalmente para obtener una matriz triangular superior hacemos:

$$A_2 = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & -1/2 & 1 & 5/2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \end{pmatrix} \xrightarrow{\mathrm{F}_4-\frac{5}{2}\mathrm{F}_3} \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & -1/2 & 1 & 5/2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} =: U$$

lo que, una vez más, al llamar $L_3 := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{4} & 1 \end{pmatrix}$, nos da $L_3 A_2 = U$.

Juntando todas las igualdades, tenemos que

$$U = L_3 A_2 = L_3(L_2 A_1) = L_3(L_2(L_1 A)) = (L_3 L_2 L_1)A.$$

notemos por otra parte que $L_3 L_2 L_1$ es invertible pues $\det(L_3 L_2 L_1) = \det(L_3)\det(L_2)\det(L_1) = 1 \neq 0$.

Llamemos $L := (L_3 L_2 L_1)^{-1}$. Luego

$$L = L_1^{-1} L_2^{-1} L_3^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 & 0 \\ 3/2 & 0 & 1 & 0 \\ 1/4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -5/2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5/2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 & 0 \\ 3/2 & 1 & 1 & 0 \\ 1/4 & -5/2 & 5/2 & 1 \end{pmatrix}$$

es también triangular inferior con unos en la diagonal y se cumple que $A = LU$. □

Este proceso de descomposición es igual al que se hace cuando se quiere resolver sistemas de ecuaciones (donde A es una matriz de coeficientes) porque la matrices triangulares son más fáciles de invertir (esto es lo que se hace cuando se "despeja" en los sistemas). Es decir, si $A = LU$, entonces

$$Ax = b$$

es equivalente al sistema

$$\begin{cases} Ly = b, \\ Ux = y. \end{cases}$$

Ejercicio 2. *Hallar la solución al sistema*

$$\begin{cases} 3x_1 & +2x_2 & +x_3 & = 3 \\ 6x_1 & +5x_2 & +3x_3 & = 5 \\ x_1 & +x_2 & +x_3 & = 1 \end{cases}$$

Solución. Sea

$$A := \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

la matriz de coeficientes. De esta manera, el sistema

$$\begin{cases} 3x_1 & +2x_2 & +x_3 & = 3 \\ 6x_1 & +5x_2 & +3x_3 & = 5 \\ x_1 & +x_2 & +x_3 & = 1 \end{cases}$$

es equivalente a la ecuación matricial $A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Realicemos la descomposición LU de A:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\mathrm{F}_2-2\mathrm{F}_1,\mathrm{F}_3-\frac{1}{3}\mathrm{F}_1} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \xrightarrow{\mathrm{F}_3-\frac{1}{3}\mathrm{F}_2} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Así,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad U = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix},$$

es decir, para estas matrices se cumple $A = LU$.

Luego para encontrar la solución de $A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$ resolvemos primero

$$L \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 & & & = 3 \\ 2y_1 & +y_2 & & = 5 \\ \frac{1}{3}y_1 & +\frac{1}{3}y_2 & +y_3 & = 1 \end{cases}$$

resultando $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$. Finalmente, para hallar $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ resolvemos

$$U \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x_1 & +2x_2 & +x_3 & = 3 \\ & x_2 & +x_3 & = -1 \\ & & +\frac{1}{3}x_3 & = \frac{1}{3} \end{cases}$$

resultando en $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$. □

Observemos que este proceso es el mismo cuando se resuelve el sistema con la matriz ampliada:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 1 & 3 \\ 6 & 5 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{\mathrm{F}_2-2\mathrm{F}_1,\mathrm{F}_3-\frac{1}{3}\mathrm{F}_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{\mathrm{F}_3-\frac{1}{3}\mathrm{F}_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{array}\right).$$

De hecho la última columna es multiplicada sucesivamente por L_1^{-1} y L_2^{-1} hasta obtener y:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix} = L^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} = L_1^{-1} L_2^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

No toda matriz admite una descomposición LU. En general, esto pasa cuando haciendo el proceso de eliminación gaussiana nos encontramos con un 0 en el lugar que queremos poner ceros debajo. Pero esto siempre se puede arreglar haciendo una permutación, dando lugar una descomposición $PA = LU$.

Ejercicio 3. *Mostrar que la matriz*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

no admite una descomposición LU y hallar la descomposición LU de PA para alguna matriz de permutación P adecuada.

Utilizaremos el siguiente resultado teórico que se sigue de [1, Proposición 4.2.2]:

Teorema. *Sea $A \in \mathbb{K}^{n\times n}$ invertible. Entonces $A = LU$ si y sólo si* $\det(A[1:k, 1:k]) \neq 0$ *para todo* $k \in \{1, \dots, n\}$.

Solución. Haciendo eliminación gaussiana obtenemos

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 - F_1, F_3 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 6 \end{pmatrix} := A_1$$

Aquí observamos dos cosas sobre la matriz A_1: es invertible y no se puede continuar con eliminación gaussiana. Como $A_1 = L_1 A$ con $L_1 = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ entonces $0 \neq \det(A_1) = \det(A)$ y A es por tanto también invertible. Luego, por el Teorema, $A = LU$ si y sólo si $\det(A[1:k, 1:k]) \neq 0$ para todo $k \in \{1, 2, 3\}$. Pero vemos claramente que

$$\det(A[1:2, 1:2]) = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 0$$

por lo que A no admite una descomposición LU.

Sin embargo, si podemos obtener una descomposición LU haciendo una permutación: intercambiando entonces las filas 2 y 3 de A_1 resulta

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \leftrightarrow F_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} := U.$$

Este último cambio resulta de multiplicar A_1 a derecha por la matriz de permutación

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

es decir que $PA_1 = U$. Juntando las igualdades queda

$$U = PA_1 = PL_1 A.$$

Ahora observemos que $P^2 = I$ y por tanto podemos escribir

$$U = PL_1 P^2 A = (PL_1 P)PA.$$

Finalmente, notemos que PL_1P consiste en cambiar las filas 2 y 3 de L_1 y luego, en esa nueva matriz PL_1, cambiar las columnas 2 y 3, resultando

$$PL_1 P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \widetilde{L_1}$$

un matriz triangular inferior nuevamente. Así, tomando $L := \widetilde{L_1}^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, resulta $PA = LU$. $\square$

Descomposición de Cholesky.

La descomposición de Cholesky nos da una manera de escribir una matriz real A simétrica y definida positiva como un producto

$$A = CC^t$$

donde C es triangular inferior. Recordemos que A se dice simétrica si $A^t = A$, y, además, definida positiva si

$$x^t Ax > 0 \quad \forall x \neq 0.$$

Una manera de obtener esto es a partir de la descomposición LU. En efecto, si $A = LU$ y D es la matriz diagonal con las entradas de diagonales U, entonces la simetría de A implica que $U = DL^t$ y así

$$A = LDL^t.$$

Así, A es definida positiva si y solo si D lo es, lo cual a su vez es equivalente a D tener todas las entradas positivas. Luego, en ese caso, $D = D_1^2$ y definiendo $C := LD_1$ resulta finalmente

$$A = CC^t.$$

Ejercicio 4. *Determinar si la siguiente matriz es simétrica y definda positiva y en dicho caso determinar su descomposición de Cholesky:*

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 12 & -16 \\ 12 & 37 & -43 \\ -16 & -43 & 98 \end{pmatrix}$$

Solución. Procediendo por eliminación gaussiana:

$$\begin{pmatrix} 4 & 12 & -16 \\ 12 & 37 & -43 \\ -16 & -43 & 98 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2-3F_1, F_3+4F_1} \begin{pmatrix} 4 & 12 & -16 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 5 & 34 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3-5F_2} \begin{pmatrix} 4 & 12 & -16 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} =: U$$

Luego

$$D = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

que es definida positiva y por tanto también lo es A. De hecho, la "raíz cuadrada" de D es

$$D_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Por otra parte, en este caso, la matriz triangular inferior resulta:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ -4 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

por lo que si $C = LD_1$ entonces

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 6 & 1 & 0 \\ -8 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

y se puede verificar que $A = CC^t$. □

Referencias

[1] G. Acosta, S. Laplagne. *Notas de Álgebra Lineal Computacional .*